

RG660MK-EU

卡顿 / 掉网场景诊断报告

—— 极弱 Wi-Fi 下直播卡顿与掉网 · 三场景实测对照 · DPI 接入 ——

报告编号	RG660MK-QOE-STALL-20260901
版本	R1.2（在 R1.1 基础上新增 DPI 接入章节与两次掉网重连证据）
报告日期	2026-09-01
调查对象	RG660MK-EU CPE / HONOR-90 单终端
测试时长	两轮实测共约 30 分钟，监控采样 1030 点（5 秒间隔）
关键结论	信号降至 -88~-92 dBm 时 WiFi 数据路径中断并两次掉网重连；蜂窝 WAN 全程 0% 丢包；DPI 服务 RUNNING 但采集管道未启动（详见第六章）

一、执行摘要

主事件	手机播放快手视频（SNI 证据：api.kwaizt.com / *.bvmlt.top），从工位走向茶水间，信号降至 -88~-92 dBm 后画面卡顿并两次掉网重连（17:43、17:50）
Wi-Fi 层证据	极弱窗口信号均值 -88.3 dBm（最差 -90）；WiFi 重传增量 4420 次（强信号窗口仅 6 次）；17:28-17:38 数据路径完全中断（桥面无包）
业务层证据	掉网窗口 636 条 TCP 流（强/弱窗口仅 24/27）、零窗口事件 145 次；荣耀手机自身触发连通性检测（2connectivitycheck-backup.platform.hihonorcloud.com）
WAN 层证据	三窗口 ICMP 探测 0% 丢包，RTT 均值 20~33 ms——蜂窝出口全程健康，排除 WAN 主因
DPI 状态	解析服务全程 RUNNING；因采集管道（SSH 拉流→FIFO）未启动且测试视频为 TCP/QUIC 点播（非 RTP），stream_status 保持 NO_ACTIVE_STREAM。设备侧接入已完成，下次测试可一键启用
结论	卡顿与掉网由 Wi-Fi 最后一跳 RF 退化主导（置信度高）；与 R1.1 结论一致

二、测试设计与证据质量

测试方法	同一终端、同一 5GHz AP (rai0)、连续监控采样 (5 秒间隔) + 60 秒滚动抓包 (br-lan, 按手机 MAC 过滤)
窗口定义	强信号窗口 16:49:34-16:55:40 (工位) ; 弱信号窗口 16:58:45-17:05:12 (中途) ; 极弱窗口 17:26:49-17:43:02 (茶水间)
监控字段	WiFi 信号/重传/速率 (iw station)、接口增量吞吐 (br-lan/rai0/ccmni2)、WAN ICMP 探测 (223.5.5.5)、DPI 状态轮询 (/dpi/status)
抓包口径	tcpdump 全包捕获 (SLL2/Ethernet 自适应解析), 按 60 秒文件轮转
可比性说明	两轮测试 WAN 出口均为 ccmni2 (会话切换后已修正监控接口) ; 视频为快手点播 (TCP/QUIC), 非受控码率源, 吞吐为实际消费量
证据留档	monitor.jsonl (1030 点) + 100 个 pcap 文件 + 分析脚本, 位于 photos/video_qoe_test_20260901/

三、三场景指标对比

指标	强信号（工位）	弱信号（无卡顿）	极弱信号（掉网）
人工观察标签	流畅	无卡顿	卡顿 + 两次掉网
信号 均值/最差 (dBm)	-66.5 / -69	-73.4 / -75	-88.3 / -90
WAN下行 均值/峰值 (Mbps)	6.24 / 18.14	11.10 / 34.99	0.15 / 6.21
WAN上行 均值 (Mbps)	0.50	1.08	0.08
WiFi 重传增量 (次)	6	62	4420
WAN ICMP 丢包率	0%	0%	0%
WAN RTT 均值/P95 (ms)	—	20.1 / 29.0	33.2 / 58.0
TCP 流数 (可见)	24	27	636
TCP 零窗口事件	1	13	145
TCP 重传 (可见)	0	0	0
业务识别 (SNI)	地图/飞书后台	地图/飞书后台	快手视频+荣耀连接检查+快手CDN

退化梯度	从强信号到极弱信号：WiFi 重传 6→62→4420 次；TCP 流数 24→27→636；零窗口 1→13→145。弱信号窗口（-73 dBm）吞吐仍达 11 Mbps、现场无卡顿；信号跌破 -85 dBm 后数据路径中断。
WAN 对照	极弱窗口 WAN 探测反而最好（RTT P95 58ms 远优于 R1.1 的 778ms TCP 可见延迟口径），蜂窝侧无任何恶化迹象

四、掉网事件时间线（第二轮测试）

17:26:49	离开工位，信号开始衰减（-74 dBm），视频仍流畅
17:27:45 ~ 17:28	信号进入 -85~-90 区间，WAN 下行跌至 0.17 Mbps——缓冲开始消耗
17:28 ~ 17:38	数据路径完全中断：桥面 pcap 连续 10 分钟无任何手机流量（关联仍在，链路已死）
17:42 ~ 17:43	用户观察到"掉网"；手机自身触发荣耀连通性检测（hihonorcloud 域名入网）
17:43:14	第一次重连成功（重传计数清零，信号 -80），视频恢复（WAN 3.4 Mbps）
17:50:33	第二次掉网重连（重传累计 74675 后清零，信号 -84→-74）
17:51+	返回工位，信号恢复 -52~-69，播放正常
全程	WAN ICMP 探测 0% 丢包——蜂窝出口未受任何影响

五、故障域定位

候选故障域	支持证据	判断
Wi-Fi / RF 最后一跳	信号 -88~-92 dBm；重传增量 4420（强信号仅 6）；桥面数据路径中断 10 分钟；两次掉网重连；TCP 流数/零窗口暴涨	强支持
蜂窝 WAN	三窗口 ICMP 0% 丢包；RTT 20~58ms；WAN 计数无 drop/error	证据反对
CPE 队列/路由	qdisc 无 drop 增量；WAN 探测与重连时间线不相关	未见支持
手机接收端	零窗口 145 次为结果而非原因（窗口关闭源于应用等待数据）；荣耀连通性检测表明手机侧也感知链路故障	次要
应用/远端 CDN	快手 CDN 域名正常解析；退化与 RSSI 梯度一致	非首要解释

诊断链：极弱 RF（-88~-92 dBm）→ WiFi 重传压力激增 → 数据路径中断（关联保持但桥面无流量）→ 缓冲耗尽（WAN 下行 0.15 Mbps）→ 应用卡顿（636 流重连、145 次零窗口）→ 关联彻底断裂（两次掉网）→ 手机触发连通性检测 → 重连后恢复。

六、DPI 接入状态（本版新增）

解析服务	rg660mk-video-dpi.service：全程 RUNNING（笔记本 192.168.1.244）
状态接口	/dpi/status 全程可查询（token 认证），指标每 5 秒刷新
本次观测	stream_status=NO_ACTIVE_STREAM 全程；cum_rtp 保持 19782 不变；active_srcs=null
原因 1	采集管道未启动：解析服务为 FIFO 喂入式（live.fifo），需要 PC 侧 SSH 从 CPE 拉 tcpdump 流写入
原因 2	本次测试视频为快手 TCP/QUIC 点播，非 RTP（PT=96/UDP 5004）流——即使喂流也不会产生 RTP 计数
设备侧对接	已完成（本次）：skill 已建（embedded/rg660mk-dpi-status）、token 存设备 0600 文件、skills 已备份、zstandard 已装、监控已轮询 DPI 状态
下次一键启用	见第七章 7.2：PC 侧两条命令（SSH 喂流 + ffmpeg 合成 RTP 发送）

DPI 架构说明（团队设计，本次已确认）：合成 H.264/RTP（PT=96, 4Mbps）由 PC 的 FFmpeg 发出 → 进入 CPE UDP 5004 → CPE 在 eth1 抓包 → SSH 管道回传 PC → 写入 live.fifo → monitor_service.py 流式解析（SSRC 跟踪/NALU 解析）→ /dpi/status 更新。真实 5G 视频为 WireGuard 加密，明文 DPI 需可路由明文 RTP 源（阶段 B）。

七、恢复与复测建议

7.1 本轮发现

覆盖问题	茶水间 -88~-92 dBm 为设备覆盖盲区，两次实测均在此掉网（R1.1 亦为 -89.5 dBm 卡顿）
建议	调整 AP 位置/天线朝向，或增设 AP；若不可行，将茶水间标注为已知弱覆盖区
复用	监控系统（信号/重传/吞吐/WAN探测/DPI 轮询 + 滚动抓包）已常驻，随时可复测

7.2 下次完整测试（含 DPI）操作清单

```
PC ■■ 1■■■■■■■■■■■
ssh root@192.168.1.1 "tcpdump -ni eth1 -s 0 -B 16384 -U -w - 'host 192.168.1.244 and udp port 5004'" > captures/live.fifo
PC ■■ 2■■■ RTP ■■■■
ffmpeg -re -f lavfi -i 'testsrc2=size=1280x720:rate=30' -t 900 -an -c:v libx264 -preset ultrafast -tune zerolatency -profile:v baseline -pix_fmt yuv420p -b:v 4M -g 30 -payload_type 96 -f rtp 'rtp://192.168.1.1:5004?pkt_size=1200'
（工作目录：/home/jedyying/Downloads/RG660MK_RTP_PLAINTEXT_20260828_135350）
```

设备侧已就绪：Hermes 监控自动轮询 /dpi/status，stream_status 变 ACTIVE_STREAM 即 DPI 出数。

八、结论边界

可以下的结论	极弱 Wi-Fi（-88~-92 dBm）是卡顿与两次掉网的主导条件；蜂窝 WAN 全程健康；DPI 服务与状态接口部署正确、设备侧对接完成
不能下的结论	不能给出正常天线状态下茶水间覆盖验收值；不能把 WiFi 重传计数换算为端到端丢包率；本次 DPI 未出业务数据（管道未启动+非 RTP 源），其解析正确性需下次合成流验证
综合置信度	故障域=Wi-Fi/RF 最后一跳：高；Wi-Fi 为全部卡顿/掉网的唯一根因：中高
与 R1.1 一致性	两轮独立测试结论一致（R1.1: -89.5 dBm 卡顿；本次: -88.3 dBm 卡顿+掉网），可复现性强

附录：证据留档 photos/video_qoe_test_20260901/（monitor.jsonl 1030 采样点、100 个 pcap、三窗口 TCP 分析 JSON）；监控与抓包进程仍在运行，可随时补充采集。